

¿Por qué uno elevado a infinito es una indeterminación?

Todas, absolutamente todas las preguntas que se hacen sobre estos asuntos matemáticos concernientes al infinito, quedarían inmediatamente resueltas si la gente invirtiera un poco de esfuerzo en entender el concepto de límite matemático. Te invito a que hagas el esfuerzo. Entonces verás clara la contestación, no a esta pregunta, sino a muchas otras.

1 elevado a cualquier valor da como resultado 1. Es cierto. Pero cuando decimos que 1^∞ es una indeterminación no estamos cayendo en ninguna contradicción con lo anterior, porque no estamos elevando 1 a un valor, sino que tenemos algo que tiende a 1 elevado a algo (finito) que tiende a infinito. Y el resultado es una indeterminación, porque **depende del modo y de la velocidad con los que tanto uno como otro tiendan a sus respectivos valores límite**. Por eso no podemos decir su valor en general.

Así, cuando tenemos cosas como estas:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n,$$

decimos que estamos ante tres límites del tipo 1^∞ , **pero como abuso del lenguaje**, ya que ni la base ni el exponente son 1 ni infinito. Son cantidades que tienden a ellos, que es algo muy distinto. De hecho, los tres tienen valores diferentes, pues en los tres casos la base tiende a 1 a diferente velocidad comparado con el exponente que tiende a infinito. Concretamente, los tres casos que he puesto tienen como valores límite e , e^{-1} y e^2 respectivamente. Por eso se trata de una indeterminación.